

ԳԼՈՒԽ 6

Ցանցային և ավտոմատ դիֆերենցման մեթոդների կիրառումը հարթ թիթեղների ճկման հաշվարկներում

5.1 Կոշտ ամրացված թիթեղի ճկման մաթեմատիկական մոդել

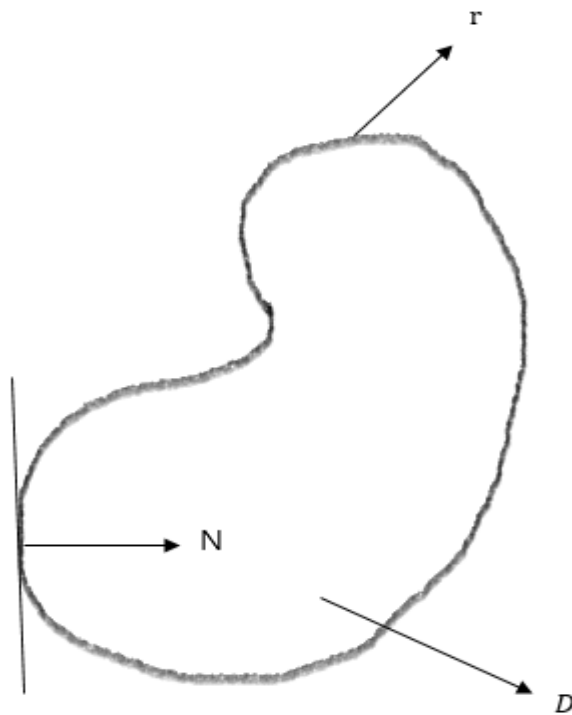
Ենթադրենք, տրված է D տիրույթում հետևյալ դիֆերենցիալ հավասարումը.

$$\Delta^2 U = 1, (x, y) \in D \quad (1)$$

Դիրիխլեի եզրային պայմաններով.

$$U|_r = 0, \quad \frac{\partial U}{\partial N}|_r = 0 \quad (2)$$

որտեղ $U(x, y)$ -ն 2 անհայտ փոփոխականների սկալյար ֆունկցիա է, որը պատկերում է թիթեղը հարթությունում: r -ը թիթեղի մակերևույթի եզրն է՝ $r = \partial D$, իսկ D -ն մակերևույթի ներքին տիրույթն է (նկ. 6.1).

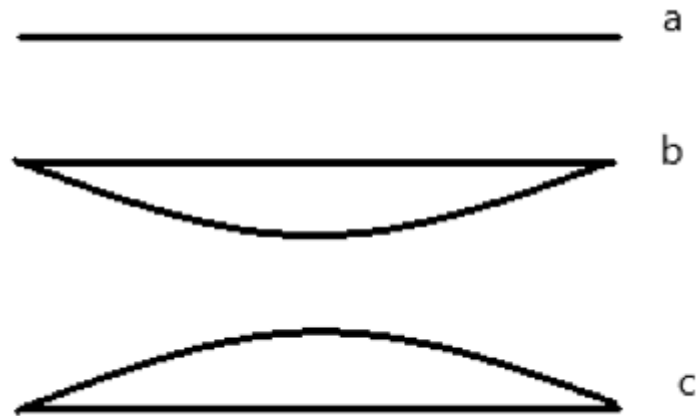


Նկար 6.1

N -ը, եզրային տիրույթի յուրաքանչյուր կետում տարված ներքին նորմալ վեկտորն է: Այժմ, դիտարկենք (1) հավասարումը, և պարզենք դրանց ֆիզիկական իմաստը: Δ -ն Լապլասի օպերատորն է.

$$\Delta U = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2}$$

որը ցույց է տալիս թիթեղի ճկումը (մակերևույթի կորությունը): Ընդ որում, եթե $\Delta U = 0$, դա նշանակում է որ թիթեղը դեֆորմացված չէ, այսինքն հարթ է (նկ. 6.2 a).



Նկար 6.2

եթե $\Delta U > 0$, ապա թիթեղը ճկվում է դեպի ներքև (նկ. 6.2 b), եթե $\Delta U < 0$ ապա թիթեղը ճկվում է դեպի վերև (նկ. 6.2 c): Δ^2 ն անվանում են Բի-Լապլասյան օպերատոր, այսինքն այն կիրառվում է U -ի վրա 2 անգամ.

$$\Delta^2 = \Delta(\Delta U)$$

և իրենից ներկայացնում է մակերևույթի ճկման ինտենսիվությունը (կորության փոփոխությունը): Առաջին եզրային պայմանը ցույց է տալիս որ թիթեղը եզրերից ամրացված է, այսինքն տեղաշարժի հնարավորություն չկա: Երկրորդ եզրային պայմանը ցույց է տալիս որ նորմալի ուղղությամբ ածանցյալ հավասար է 0-ի, այսինքն եզրում թիթեղը չի թեքվում: (1) Հավասարման 2 եզրային պայմանները միասին, ցույց են տալիս որ թիթեղը կոշտ ամրացված է եզրին: Այսինքն թիթեղը ներքին տիրույթում կարող է ճկվել (դեֆորմացվել, ծռվել), իսկ եզրում ոչ:

Ձգման, սեղմման, ճկման պայմաններում տարրերի վարքագծի ուսումնասիրությունը սկսվել է Լեոնարդո դա Վինչիից և Գալիլեո Գալիլեյից: Ռոբերտ Հուկը առաջինն էր, ով ապացուցեց որ մարմինը դեֆորմացվում է ուժի ազդեցության տակ: Ժամանակի ընթացքում, պինդ մարմինների մեխանիկայի խնդիրներով սկսեցին զբաղվել բազմաթիվ գիտնականներ, որոնց թվում էին՝ Լեոնարդո Էյլերը, Ժոզեֆ-Լուի Լագրանժը, Պուասոնը, Կիրխովը, Թովմաս Յունգը, և այլք:

Մագիստրոսական թեզում, (1),(2) եզրային խնդիրը լուծվել է 2 տարբեր թվային մեթոդներով՝ ավտոմատ դիֆերենցման և ցանցային դիֆերենցման:

5.2 (1),(2) եզրային խնդրի թվային լուծում ցանցային մեթոդով

Դիտարկենք (1),(2) եզրային խնդիրը.

$$\begin{cases} \Delta^2 U = 1 \\ U|_r = 0 \\ \frac{\partial U}{\partial N}|_r = 0 \end{cases} \quad (3)$$

Քայլ 1.

Առաջին քայլով, մինչ դիֆերենցիալ հավասարման ներկայացնելը վերջավոր տարբերությունների տեսքով, նախ ցույց տանք որ պայմանի դեպքում է տարբերության հավասարումը մոտարկում դիֆերենցիալ հավասարմանը.

$$\rho(h) = \|L_h^2[U]_h - [\Delta^2 U]_h\| \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0$$

Ապացույց 1.

$$\Delta^2 U = U_{xxxx} + 2U_{xxyy} + U_{yyyy}$$

$$U_{xx} \approx \frac{U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}}{h^2}, \quad U_{yy} \approx \frac{U_{i,j+1} - 2U_{i,j} + U_{i,j-1}}{h^2}$$

$$U_{xxxx} = (U_{xx})_{xx}, \quad U_{xxyy} = (U_{xx})_{yy}, \quad U_{yyyy} = (U_{yy})_{yy}$$

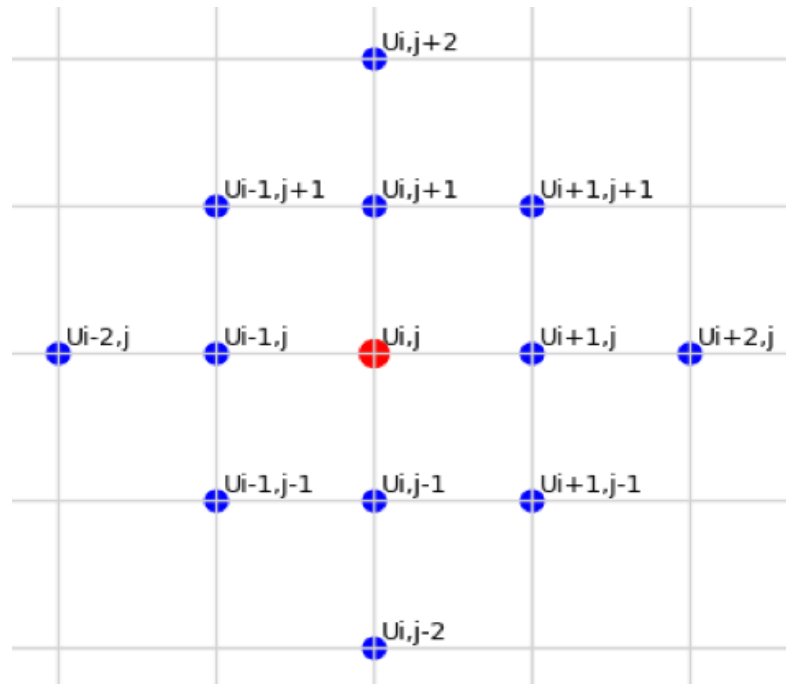
$$\begin{aligned} U_{xxxx} &= \frac{\frac{U_{i+2,j} - 2U_{i+1,j} + U_{i,j}}{h^2} - 2\frac{U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}}{h^2} + \frac{U_{i,j} - 2U_{i-1,j} + U_{i-2,j}}{h^2}}{h^2} = \\ &= \frac{U_{i+2,j} - 4U_{i+1,j} + 6U_{i,j} - 4U_{i-1,j} + U_{i-2,j}}{h^4} : \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_{xxyy} &= \frac{\frac{U_{i+1,j+1} - 2U_{i,j+1} + U_{i-1,j+1}}{h^2} - 2\frac{U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}}{h^2} + \frac{U_{i+1,j-1} - 2U_{i,j-1} + U_{i-1,j-1}}{h^2}}{h^2} = \\ &= \frac{U_{i+1,j+1} - 2U_{i+1,j} + U_{i+1,j-1} - 2U_{i,j+1} + 4U_{i,j} - 2U_{i,j-1} + U_{i-1,j+1} + U_{i-1,j-1}}{h^4} : \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_{yyyy} &= \frac{\frac{U_{i,j+2} - 2U_{i,j+1} + U_{i,j}}{h^2} - 2\frac{U_{i,j+1} - 2U_{i,j} + U_{i,j-1}}{h^2} + \frac{U_{i,j} - 2U_{i,j-1} + U_{i,j-2}}{h^2}}{h^2} = \\ &= \frac{U_{i,j+2} - 4U_{i,j+1} + 6U_{i,j} - 4U_{i,j-1} + U_{i,j-2}}{h^4} : \end{aligned}$$

Այսպիսով, ստացվեց որ (3) համակարգը լուծելու համար պահանջվում է 13 կետային (ցանցային) նմուշ (նկ. 6.3).

$$\Delta^2 U = \frac{20U_{i,j} - 8(U_{i+1,j} + U_{i-1,j} + U_{i,j+1} + U_{i,j-1}) + 2(U_{i+1,j+1} + U_{i+1,j-1} + U_{i-1,j+1} + U_{i-1,j-1}) + \frac{+(U_{i+2,j} + U_{i-2,j} + U_{i,j+2} + U_{i,j-2})}{h^4}}{h^4} \quad (4)$$



Նկար 6.3

Այժմ, մոտարկման սխալը գտնելու համար օգտվենք Թեյլորի շարքի վերլուծությունից.

$$U_{i+1,j} = U + hU_x + \frac{h^2}{2}U_{xx} + \frac{h^3}{6}U_{xxx} + \frac{h^4}{24}U_{xxxx} + O(h^5)$$

$$U_{i-1,j} = U - hU_x + \frac{h^2}{2}U_{xx} - \frac{h^3}{6}U_{xxx} + \frac{h^4}{24}U_{xxxx} + O(h^5)$$

$$U_{i,j+1} = U + hU_y + \frac{h^2}{2}U_{yy} + \frac{h^3}{6}U_{yyy} + \frac{h^4}{24}U_{yyyy} + O(h^5)$$

$$U_{i,j-1} = U - hU_y + \frac{h^2}{2}U_{yy} - \frac{h^3}{6}U_{yyy} + \frac{h^4}{24}U_{yyyy} + O(h^5)$$

$$U_{i+1,j} + U_{i-1,j} = 2U + hU_x + h^2U_{xx} + \frac{h^4}{12}U_{xxxx} + O(h^6)$$

$$U_{i,j+1} + U_{i,j-1} = 2U + hU_y + h^2U_{yy} + \frac{h^4}{12}U_{yyyy} + O(h^6)$$

Գումարենք իրար, կստանանք.

$$U_{i+1,j} + U_{i-1,j} + U_{i,j+1} + U_{i,j-1} = 4U + h^2(U_{xx} + U_{yy}) + h^4(U_{xxxx} + U_{yyyy}) + O(h^6):$$

Այժմ, նույնը կատարենք մյուս հանգույցների համար.

$$U_{i+1,j+1} = U + h(U_x + U_y) + \frac{h^2}{2}(U_{xx} + 2U_{xy} + U_{yy}) + \frac{h^3}{6}(U_{xxx} + 3U_{xxy} + 3U_{xyy} + U_{yyy}) \\ + \frac{h^4}{24}(U_{xxxx} + 4U_{xxxy} + 6U_{xxyy} + 4U_{xyyy} + U_{yyyy}) + O(h^5)$$

$$U_{i+1,j-1} = U + h(U_x - U_y) + \frac{h^2}{2}(U_{xx} - 2U_{xy} + U_{yy}) + \frac{h^3}{6}(U_{xxx} - 3U_{xxy} + 3U_{xyy} - U_{yyy}) \\ + \frac{h^4}{24}(U_{xxxx} - 4U_{xxxy} + 6U_{xxyy} - 4U_{xyyy} + U_{yyyy}) + O(h^5)$$

$$U_{i-1,j+1} = U + h(-U_x + U_y) + \frac{h^2}{2}(U_{xx} - 2U_{xy} + U_{yy}) + \frac{h^3}{6}(-U_{xxx} + 3U_{xxy} - 3U_{xyy} + U_{yyy}) \\ + \frac{h^4}{24}(U_{xxxx} - 4U_{xxxy} + 6U_{xxyy} - 4U_{xyyy} + U_{yyyy}) + O(h^5)$$

$$U_{i-1,j-1} = U - h(U_x + U_y) + \frac{h^2}{2}(U_{xx} + 2U_{xy} + U_{yy}) - \frac{h^3}{6}(U_{xxx} + 3U_{xxy} + 3U_{xyy} + U_{yyy}) \\ + \frac{h^4}{24}(U_{xxxx} + 4U_{xxxy} + 6U_{xxyy} + 4U_{xyyy} + U_{yyyy}) + O(h^5)$$

$$U_{i+1,j+1} + U_{i+1,j-1} = 2U + 2hU_x + h^2(U_{xx} + U_{yy}) + \frac{h^3}{6}(2U_{xxx} + 6U_{xxy}) + \frac{h^4}{24}(2U_{xxxx} + 12U_{xxxy} \\ + 2U_{xyyy}) + O(h^5)$$

$$U_{i-1,j+1} + U_{i-1,j-1} = 2U - 2hU_x + h^2(U_{xx} + U_{yy}) - \frac{h^3}{6}(2U_{xxx} + 6U_{xxy}) + \frac{h^4}{24}(2U_{xxxx} + 12U_{xxxy} \\ + 2U_{xyyy}) + O(h^5)$$

Գումարենք իրար, կստանանք.

$$U_{i+1,j+1} + U_{i+1,j-1} + U_{i-1,j+1} + U_{i-1,j-1} = 4U + 2h^2(U_{xx} + U_{yy}) + \frac{h^4}{12}(2U_{xxxx} + \\ 12U_{xxxy} + 2U_{xyyy}) + O(h^6):$$

$$U_{i+2,j} = U + 2hU_x + \frac{(2h)^2}{2!}U_{xx} + \frac{(2h)^3}{3!}U_{xxx} + \frac{(2h)^4}{4!}U_{xxxx} + O(h^5)$$

$$U_{i-2,j} = U - 2hU_x + \frac{(2h)^2}{2!}U_{xx} - \frac{(2h)^3}{3!}U_{xxx} + \frac{(2h)^4}{4!}U_{xxxx} + O(h^5)$$

$$U_{i,j+2} = U + 2hU_y + \frac{(2h)^2}{2!}U_{yy} + \frac{(2h)^3}{3!}U_{yyy} + \frac{(2h)^4}{4!}U_{yyyy} + O(h^5)$$

$$U_{i,j-2} = U - 2hU_y + \frac{(2h)^2}{2!}U_{yy} - \frac{(2h)^3}{3!}U_{yyy} + \frac{(2h)^4}{4!}U_{yyyy} + O(h^5)$$

$$U_{i+2,j} + U_{i-2,j} = 2U + 4h^2U_{xx} + \frac{4}{3}h^4U_{xxxx} + O(h^6)$$

$$U_{i,j+2} + U_{i,j-2} = 2U + 4h^2U_{yy} + \frac{4}{3}h^4U_{yyyy} + O(h^6)$$

Գումարենք իրար, կստանանք.

$$U_{i+2,j} + U_{i-2,j} + U_{i,j+2} + U_{i,j-2} = 4U + 4h^2(U_{xx} + U_{yy}) + \frac{4}{3}h^4(U_{xxxx} + U_{yyyy}) + O(h^6):$$

$$U_{i,j} = U + h * 0 + \frac{h^2}{2} * 0 + \frac{h^3}{6} * 0 + \frac{h^4}{24} * 0 + \dots$$

Այժմ, ստացված բոլոր արժեքները տեղադրելով (4)-ում, կստանանք.

$$\begin{aligned} \Delta^2 U &= \frac{20U_{i,j} - 8(U_{i+1,j} + U_{i-1,j} + U_{i,j+1} + U_{i,j-1}) + 2(U_{i+1,j+1} + U_{i+1,j-1} + U_{i-1,j+1} + U_{i-1,j-1}) +}{h^4} \\ &+ \frac{(U_{i+2,j} + U_{i-2,j} + U_{i,j+2} + U_{i,j-2})}{h^4} = \frac{20U - 8(4U + h^2(U_{xx} + U_{yy}) + h^4(U_{xxxx} + U_{yyyy}) + O(h^6)) +}{h^4} \\ &+ \frac{2\left(4U + 2h^2(U_{xx} + U_{yy}) + \frac{h^4}{12}(2U_{xxxx} + 12U_{xxyy} + 2U_{yyyy}) + O(h^6)\right)}{h^4} + \\ &+ \frac{\left(4U + 4h^2(U_{xx} + U_{yy}) + \frac{4}{3}h^4(U_{xxxx} + U_{yyyy}) + O(h^6)\right)}{h^4} = U_{xxxx} + 2U_{xxyy} + U_{yyyy} + O(h^2) = \\ &= \Delta^2 U + O(h^2) \end{aligned}$$

Այսպիսով, ստացվեց որ.

$$L_h^2 U_{i,j} = \Delta^2 U + O(h^2)$$

Այսինքն մոտարկման սխալը 2-րդ կարգի է՝ $O(h^2)$, քանի որ սխալի ճշտության կարգը որոշվում է ամենամեծ մնացորդային անդամով: Ստացանք որ.՝ $\|L_h^2 U_{i,j} - \Delta^2 U\| = O(h^2)$, այսինքն ցանցային օպերատորը մոտարկում է Լապլասի օպերատորը 2-րդ կարգի ճշտությամբ.

$$\rho(h) = \|L_h^2[U]_h - [\Delta^2 U]_h\| \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0 :$$

Քայլ 2.

Երկրորդ քայլով այն ներկայացնենք վերջավոր տարբերությունների տեսքով.

$$\Delta U = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = U_{xx} + U_{yy}$$

այսինքն, դիֆերենցիալ հավասարումը մոտարկում ենք տարբերության ին հավասարումով.

$$U_{xx} \approx \frac{U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}}{h^2}$$

$$U_{yy} \approx \frac{U_{i,j+1} - 2U_{i,j} + U_{i,j-1}}{h^2}$$

որտեղ $U_{i,j}$ -ն ցույց է տալիս ֆունկցիայի արժեքը $U(x, y)$ կետում՝

$$U_{i,j} \approx U(x_i, y_j)$$

h –ը իրենից ներկայացնում է ցանցի քայլը, որը մեր խնդրում ընդունենք որ $h = 0.25$, ցանցը ունի հորիզոնական և ուղղաձիգ 1 երկարություն, և բաժանված է 4 հավասար մասերի): Գումարելով U_{xx} , U_{yy} –ը իրար կստանանք.

$$\Delta U_{i,j} \approx \frac{U_{i+1,j} + U_{i-1,j} + U_{i,j+1} + U_{i,j-1} - 4U_{i,j}}{h^2} \quad (5)$$

Քայլ 3.

Երրորդ քայլով, $\Delta^2 U$ ներկայացնենք վերջավոր տարբերությունների միջոցով: Քանի որ, ըստ սահմանման $\Delta^2 = \Delta(\Delta U)$, կատարենք նշանակում.

$$V_{i,j} = \Delta U_{i,j}$$

Այստեղից, կհետևի որ $\Delta V_{i,j} = \Delta^2 U_{i,j}$: Այդ դեպքում, կարող ենք $\Delta V_{i,j}$ -ն ներկայացնել (5) տեսքով՝

$$\Delta V_{i,j} \approx \frac{V_{i+1,j} + V_{i-1,j} + V_{i,j+1} + V_{i,j-1} - 4V_{i,j}}{h^2} \quad (6)$$

Եթե $V_{i,j}$ -ն ներկայացնենք $\Delta U_{i,j}$ -երով, կստանանք հետևյալ հավասարումները՝

$$V_{i,j} = \frac{U_{i+1,j} + U_{i-1,j} + U_{i,j+1} + U_{i,j-1} - 4U_{i,j}}{h^2}$$

$$V_{i+1,j} = \frac{U_{i+2,j} + U_{i,j} + U_{i+1,j+1} + U_{i+1,j-1} - 4U_{i+1,j}}{h^2}$$

$$V_{i-1,j} = \frac{U_{i,j} + U_{i-2,j} + U_{i-1,j+1} + U_{i-1,j-1} - 4U_{i-1,j}}{h^2}$$

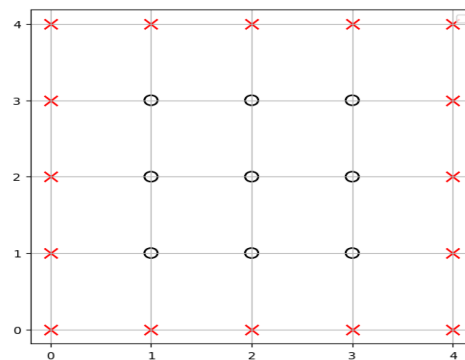
$$V_{i,j+1} = \frac{U_{i+1,j+1} + U_{i-1,j+1} + U_{i,j+2} + U_{i,j} - 4U_{i,j+1}}{h^2}$$

$$V_{i,j-1} = \frac{U_{i+1,j-1} + U_{i-1,j-1} + U_{i,j} + U_{i,j-2} - 4U_{i,j-1}}{h^2}$$

Քանի որ թիթեղի վրա ազդում է հաստատուն ուժ՝ $\Delta^2 U_{i,j} = 1$, և ունենք 2 տարբեր տարբերության հավասարումներ, նախ պետք է սկսում հաշվել բոլոր $V_{i,j}$ -երը, հետևյալ տեսքով՝

$$V_{i+1,j} + V_{i-1,j} + V_{i,j+1} + V_{i,j-1} - 4V_{i,j} = 1 * h^2$$

որտեղ $i = 1, 2, 3$, $j = 1, 2, 3$, քանի որ ըստ սահմանման, եզրերում թիթեղը ամրացված է, այսինքն հավասար է 0-ի (նկ. 6.4).



Նկար 6.4

Քայլ 4.

Չորրորդ քայլով, հաշվենք բոլոր $V_{i,j}$ -երը:

Եթե $i = 1, j = 1$, կստանանք՝

$$V_{2,1} + V_{0,1} + V_{1,2} + V_{1,0} - 4V_{1,1} = 1 * h^2$$

$$V_{2,1} + V_{1,2} - 4V_{1,1} = 0.0625$$

Եթե $i = 1, j = 2$, կստանանք՝

$$V_{2,2} + V_{0,2} + V_{1,3} + V_{1,1} - 4V_{1,2} = 1 * h^2$$

$$V_{2,2} + V_{1,3} + V_{1,1} - 4V_{1,2} = 0.0625$$

Եթե $i = 1, j = 3$, կստանանք՝

$$V_{2,3} + V_{0,3} + V_{1,4} + V_{1,2} - 4V_{1,3} = 1 * h^2$$

$$V_{2,3} + V_{1,2} - 4V_{1,3} = 0.0625$$

Եթե $i = 2, j = 1$, կստանանք՝

$$V_{3,1} + V_{1,1} + V_{2,2} + V_{2,0} - 4V_{2,1} = 1 * h^2$$

$$V_{3,1} + V_{1,1} + V_{2,2} - 4V_{2,1} = 0.0625$$

Եթե $i = 2, j = 2$, կստանանք՝

$$V_{3,2} + V_{1,2} + V_{2,3} + V_{2,1} - 4V_{2,2} = 1 * h^2$$

$$V_{3,2} + V_{1,2} + V_{2,3} + V_{2,1} - 4V_{2,2} = 0.0625$$

Եթե $i = 2, j = 3$, կստանանք՝

$$V_{3,3} + V_{1,3} + V_{2,4} + V_{2,2} - 4V_{2,3} = 1 * h^2$$

$$V_{3,3} + V_{1,3} + V_{2,2} - 4V_{2,3} = 0.0625$$

Եթե $i = 3, j = 1$, կստանանք՝

$$V_{4,1} + V_{2,1} + V_{3,2} + V_{3,0} - 4V_{3,1} = 1 * h^2$$

$$V_{2,1} + V_{3,2} - 4V_{3,1} = 0.0625$$

Եթե $i = 3, j = 2$, կստանանք՝

$$V_{4,2} + V_{2,2} + V_{3,3} + V_{3,1} - 4V_{3,2} = 1 * h^2$$

$$V_{2,2} + V_{3,3} + V_{3,1} - 4V_{3,2} = 0.0625$$

Եթե $i = 3, j = 3$, կստանանք՝

$$V_{4,3} + V_{2,3} + V_{3,4} + V_{3,2} - 4V_{3,3} = 1 * h^2$$

$$V_{2,3} + V_{3,2} - 4V_{3,3} = 0.0625$$

Արդյունքում ստացվում է 9 փոփոխականներից կազմված 9 հատ գծային հավասարումների համակարգ՝

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{2,1} + V_{1,2} - 4V_{1,1} = 0.0625 \\ V_{2,2} + V_{1,3} + V_{1,1} - 4V_{1,2} = 0.0625 \\ V_{2,3} + V_{1,2} - 4V_{1,3} = 0.0625 \\ V_{3,1} + V_{1,1} + V_{2,2} - 4V_{2,1} = 0.0625 \\ V_{3,2} + V_{1,2} + V_{2,3} + V_{2,1} - 4V_{2,2} = 0.0625 \\ V_{3,3} + V_{1,3} + V_{2,2} - 4V_{2,3} = 0.0625 \\ V_{2,1} + V_{3,2} - 4V_{3,1} = 0.0625 \\ V_{2,2} + V_{3,3} + V_{3,1} - 4V_{3,2} = 0.0625 \\ V_{2,3} + V_{3,2} - 4V_{3,3} = 0.0625 \end{array} \right.$$

Պարզության համար կատարենք նշանակում՝

$$\begin{array}{lll}
 V_{1,1} = a & V_{1,2} = b & V_{1,3} = c \\
 V_{2,1} = d & V_{2,2} = e & V_{2,3} = f \\
 V_{3,1} = g & V_{3,2} = h & V_{3,3} = i
 \end{array}$$

կստանանք.

$$\left\{ \begin{array}{l}
 d + b - 4a = 0.0625 \\
 e + c + a - 4b = 0.0625 \\
 f + b - 4c = 0.0625 \\
 g + a + e - 4d = 0.0625 \\
 h + b + f + d - 4e = 0.0625 \\
 i + c + e - 4f = 0.0625 \\
 d + h - 4g = 0.0625 \\
 e + i + g - 4h = 0.0625 \\
 f + h - 4i = 0.0625
 \end{array} \right.$$

Լուծենք այն մատրիցային մեթոդով՝ $Ax = b$.

$$x = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \\ g \\ h \\ i \\ j \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0.625 \\ 0.625 \\ 0.625 \\ 0.625 \\ 0.625 \\ 0.625 \\ 0.625 \\ 0.625 \\ 0.625 \\ 0.625 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -4 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -4 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -4 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

$\det(A) \neq 0, \Rightarrow \exists A^{-1}, \Rightarrow x = A^{-1}b$: Լուծելով գծային հավասարումների համակարգը, կստանանք.

$$\begin{array}{lll}
 V_{1,1} = a = -0.04296875 & V_{1,2} = b = -0.0546875 & V_{1,3} = c = -0.04296875 \\
 V_{2,1} = d = -0.0546875 & V_{2,2} = e = -0.0703125 & V_{2,3} = f = -0.0546875 \\
 V_{3,1} = g = -0.04296875 & V_{3,2} = h = -0.0546875 & V_{3,3} = i = -0.0546875
 \end{array}$$

Քայլ 5.

Հինգերորդ քայլով, հաշվենք բոլոր $U_{i,j}$ -երը, օգտվելով հետևյալ բանաձևից.

$$U_{i+1,j} + U_{i-1,j} + U_{i,j+1} + U_{i,j-1} - 4U_{i,j} = V_{i,j} * h^2$$

որտեղ նորից $i = 1, 2, 3, j = 1, 2, 3$, իսկ եզրային հանգույցներում $U_{i,j}$ -երը հավասար է 0-ի:

Եթե $i = 1, j = 1$, կստանանք.

$$U_{2,1} + U_{0,1} + U_{1,2} + U_{1,0} - 4U_{1,1} = V_{1,1} * h^2$$

$$U_{2,1} + U_{1,2} - 4U_{1,1} = -0.02685546875$$

Եթե $i = 1, j = 2$, կստանանք՝

$$U_{2,2} + U_{0,2} + U_{1,3} + U_{1,1} - 4U_{1,2} = V_{1,2} * h^2$$

$$U_{2,2} + U_{1,3} + U_{1,1} - 4U_{1,2} = -0.0341796875$$

Եթե $i = 1, j = 3$, կստանանք՝

$$U_{2,3} + U_{0,3} + U_{1,4} + U_{1,2} - 4U_{1,3} = V_{1,3} * h^2$$

$$U_{2,3} + U_{1,2} - 4U_{1,3} = -0.02685546875$$

Եթե $i = 2, j = 1$, կստանանք՝

$$U_{3,1} + U_{1,1} + U_{2,2} + U_{2,0} - 4U_{2,1} = V_{2,1} * h^2$$

$$U_{3,1} + U_{1,1} + U_{2,2} - 4U_{2,1} = -0.0341796875$$

Եթե $i = 2, j = 2$, կստանանք՝

$$U_{3,2} + U_{1,2} + U_{2,3} + U_{2,1} - 4U_{2,2} = V_{2,2} * h^2$$

$$U_{3,2} + U_{1,2} + U_{2,3} + U_{2,1} - 4U_{2,2} = -0.0439453125$$

Եթե $i = 2, j = 3$, կստանանք՝

$$U_{3,3} + U_{1,3} + U_{2,4} + U_{2,2} - 4U_{2,3} = V_{2,3} * h^2$$

$$U_{3,3} + U_{1,3} + U_{2,2} - 4U_{2,3} = -0.0341796875$$

Եթե $i = 3, j = 1$, կստանանք՝

$$U_{4,1} + U_{2,1} + U_{3,2} + U_{3,0} - 4U_{3,1} = V_{3,1} * h^2$$

$$U_{2,1} + U_{3,2} - 4U_{3,1} = -0.02685546875$$

Եթե $i = 3, j = 2$, կստանանք՝

$$U_{4,2} + U_{2,2} + U_{3,3} + U_{3,1} - 4U_{3,2} = V_{3,2} * h^2$$

$$U_{2,2} + U_{3,3} + U_{3,1} - 4U_{3,2} = -0.0341796875$$

Եթե $i = 3, j = 3$, կստանանք՝

$$U_{4,3} + U_{2,3} + U_{3,4} + U_{3,2} - 4U_{3,3} = V_{3,3} * h^2$$

$$U_{2,3} + U_{3,2} - 4U_{3,3} = -0.02685546875$$

Արդյունքում ստացվում է 9 փոփոխականներից կազմված 9 հատ գծային հավասարումների համակարգ՝

$$\left\{ \begin{array}{l} U_{2,1} + U_{1,2} - 4U_{1,1} = -0.02685546875 \\ U_{2,2} + U_{1,3} + U_{1,1} - 4U_{1,2} = -0.0341796875 \\ U_{2,3} + U_{1,2} - 4U_{1,3} = -0.02685546875 \\ U_{3,1} + U_{1,1} + U_{2,2} - 4U_{2,1} = -0.0341796875 \\ U_{3,2} + U_{1,2} + U_{2,3} + U_{2,1} - 4U_{2,2} = -0.0439453125 \\ U_{3,3} + U_{1,3} + U_{2,2} - 4U_{2,3} = -0.0341796875 \\ U_{2,1} + U_{3,2} - 4U_{3,1} = -0.02685546875 \\ U_{2,2} + U_{3,3} + U_{3,1} - 4U_{3,2} = -0.0341796875 \\ U_{2,3} + U_{3,2} - 4U_{3,3} = -0.02685546875 \end{array} \right.$$

Պարզության համար կատարենք նշանակում, կստանանք՝

$$U_{1,1} = a \quad U_{1,2} = b \quad U_{1,3} = c$$

$$U_{2,1} = d \quad U_{2,2} = e \quad U_{2,3} = f$$

$$U_{3,1} = g \quad U_{3,2} = h \quad U_{3,3} = i$$

$$\left\{ \begin{array}{l} d + b - 4a = -0.02685546875 \\ e + c + a - 4b = -0.0341796875 \\ f + b - 4c = -0.02685546875 \\ g + a + e - 4d = -0.0341796875 \\ h + b + f + d - 4e = -0.0439453125 \\ i + c + e - 4f = -0.0341796875 \\ d + h - 4g = -0.02685546875 \\ e + i + g - 4h = -0.0341796875 \\ f + h - 4i = -0.02685546875 \end{array} \right.$$

Լուծենք այն մատրիցային մեթոդով՝ $Ax = b$.

$$x = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \\ g \\ h \\ i \\ j \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -0.02685546875 \\ -0.0341796875 \\ -0.02685546875 \\ -0.0341796875 \\ -0.0439453125 \\ -0.0341796875 \\ -0.02685546875 \\ -0.0341796875 \\ -0.02685546875 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -4 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -4 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -4 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

$\det(A) \neq 0, \Rightarrow \exists A^{-1}, \Rightarrow x = A^{-1}b$: Լուծելով գծային հավասարումների համակարգը, կստանանք՝

$$U_{1,1} = a = 0.0021362305 \quad U_{1,2} = b = 0.0029296875 \quad U_{1,3} = c = 0.0021362305$$

$$U_{2,1} = d = 0.0029296875 \quad U_{2,2} = e = 0.0040283203 \quad U_{2,3} = f = 0.0029296875$$

$$U_{3,1} = g = 0.0021362305 \quad U_{3,2} = h = 0.0029296875 \quad U_{3,3} = i = 0.0021362305$$

5.3 (1),(2) եզրային խնդրի թվային լուծում ավտոմատ մեթոդով

Դիտարկենք նորից (1),(2) եզրային խնդիրը.

$$\begin{cases} \Delta^2 U = 1 \\ U|_r = 0 \\ \frac{\partial U}{\partial N}|_r = 0 \end{cases}$$

որը, ինչպես տեսանք նախորդ 5.2 ենթագլխում, վերջավոր տարբերությունների միջոցով ներկայացվում էր հետևյալ տեսքով.

$$V_{i+1,j} + V_{i-1,j} + V_{i,j+1} + V_{i,j-1} - 4V_{i,j} = 1 * h^2$$

$$U_{i+1,j} + U_{i-1,j} + U_{i,j+1} + U_{i,j-1} - 4U_{i,j} = V_{i,j} * h^2$$

Քայլ 1.

Համաձայն մեր ենթադրության, ունենք 18 հատ անհայտ թվեր (հանգուցային կետեր).

$$\{V_{i,j}\}_{i,j=1}^3, \{U_{i,j}\}_{i,j=1}^3$$

Մենք ի սկզբանե չգիտենք $U(x, y)$ և $V(x, y)$ արժեքները, այդ պատճառով վերցնում ենք (գեներացնում ենք) պատահական բնական թվեր, օգտվելով Գաուսյան բախշումից, հաշվի առնելով սկզբնական և սահմանային պայմանները: Այսինքն մեր մոդելը «սովորելու» է ներքին կետերը $(x_1y_1, x_1y_2, x_1y_3, x_2y_1, x_2y_2, x_2y_3, x_3y_1, x_3y_2, x_3y_3)$ (ներքին հանգույցները) (նկ. 6.3-ում նշված է օղակներով):

Քայլ 2.

Երկրորդ քայլով, քանի որ մենք ի սկզբանե չգիտենք $U(x, y)$ և $V(x, y)$ արժեքները, այդ պատճառով օգտագործում ենք մնացորդային մոտարկումը (residual approach-ը): Ըստ մեր ենթադրության, ճշգրիտ $U(x, y)$ և $V(x, y)$ արժեքները այն արժեքներն են, որոնք բավարարում են (1) համակարգին (համակարգի հավասարումներին): Կատարենք նշանակում: Մնացորդները նշանակենք համապատասխանաբար $R_{i,j}^V$ -ով ու $R_{i,j}^U$ -ով: Այդ դեպքում.

$$R_{i,j}^V = V_{i+1,j} + V_{i-1,j} + V_{i,j+1} + V_{i,j-1} - 4V_{i,j} - 1 * h^2$$

$$R_{i,j}^U = U_{i+1,j} + U_{i-1,j} + U_{i,j+1} + U_{i,j-1} - 4U_{i,j} - V_{i,j} * h^2$$

մնացարդները ցույց են տալիս թե որքան ենք շեղվում (1) համակարգի լուծումից: Եթե մնացորդները շատ մոտ են 0-ին, ապա դա նշանակում է որ ստացված արժեքները արդեն համապատասխանում են (1)-ին և մոտավորապես ճշգրիտ լուծումն ենք ստացել:

Եթե $R_{i,j}^V = 0, R_{i,j}^U = 0$ ապա հաշվարկի արդյունքում ստացված արժեքները ճշգրիտ լուծումն է (1) համակարգի համար, իսկ եթե հավասար չեն 0-ի, ապա ստացված արժեքները (1) համակարգի համար ճշգրիտ լուծում չէ :

Քայլ 3.

Երրորդ քայլով, սահմանում ենք կորստի ֆունկցիան (Loss function), որը ցույց է տալիս թե որքանով ստացված արժեքները չի համապատասխանում (բավարարում) (1) համակարգին.

$$Loss = \sum_{i,j=1}^3 (R_{i,j}^V)^2 + \sum_{i,j=1}^3 (R_{i,j}^U)^2 \rightarrow min$$

Մեր նպատակն է նվազեցնել և ձգտեցնել այն 0-ի՝ $Loss \rightarrow 0$: Այժմ հարց է առաջանում, յուրաքանչյուր արժեքի համար, որ ուղղությամբ շարժվենք և ինչ չափով որ կորստի ֆունկցիան փոքրանա: Դրա համար օգտվենք գրադիենտներից (գրադիենտային վայրէջքի մեթոդից):

Քայլ 4.

Ինչպես գիտենք սովորելու ընթացքում մեր $U(x,y)$ և $V(x,y)$ արժեքները դառնում են դինամիկ փոփոխականներ, որոնք փոփոխվում է քայլ առ քայլ, որպեսզի $Loss \rightarrow 0$: Այսինքն, գրադիենտները կարող ենք հաշվարկել $U(x,y)$ -ի և $V(x,y)$ -ի նկատմամբ (շնորհիվ `loss.backward()`-ի), և օպտիմալացման ալգորիթմը (գրադիենտային վայրէջքի մեթոդը) կարող է թարմացնել պարամետրերը.

$$\frac{\partial Loss}{\partial U_{i,j}}, \quad \frac{\partial Loss}{\partial V_{i,j}}$$

Հաջորդ քայլում, մենք օգտագործում ենք `optimizer.step()`-ը (օպտիմալացման ալգորիթմը), որը մեր մոդելում գրադիենտային վայրէջքի մեթոդն է: Այսինքն `optimizer`-ը վերցնում է գրադիենտը և թարմացնում է արժեքները (պարամետրերը).

$$U_{i,j}^* = U_{i,j} - \eta \frac{\partial Loss}{\partial U_{i,j}}$$

$$V_{i,j}^* = V_{i,j} - \eta \frac{\partial Loss}{\partial V_{i,j}}$$

`loss.backward()` և `optimizer.step()` քայլերը կրկնվում են հազարավոր անգամ (մեր մոդելում 4000 անգամ): Դրա շնորհիվ փոքրանում է $Loss$ -ը և մոդելը «սովորում» է այն

արժեքները, որոնք լիովին բավարարում են մեր դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգին:

Այժմ, հաշվի առնելով այս մեթոդի շնորհիվ ստացված արդյունքները, պատկերենք գրաֆիկ (նկ. 6.4) և կազմենք աղյուսակներ (Աղյուսակ 6.1, Աղյուսակ 6.2), որոնք ցույց են տալիս հարթ թիթեղի ճկման ինտենսիվությունը, և ստացված արդյունքները համեմատենք վերջավոր տարբերությունների մեթոդով ստացված արդյունքների հետ:

Աղյուսակ 6.1

j	$V_{0,j}$	$V_{1,j}$	$V_{2,j}$	$V_{3,j}$	$V_{4,j}$
0	0	0	0	0	0
1	0	-0.04296869	-0.5468742	-0.04296869	0
2	0	-0.5468742	-0.07031239	-0.5468742	0
3	0	-0.04296869	-0.5468742	-0.04296869	0
4	0	0	0	0	0

Աղյուսակ 6.2

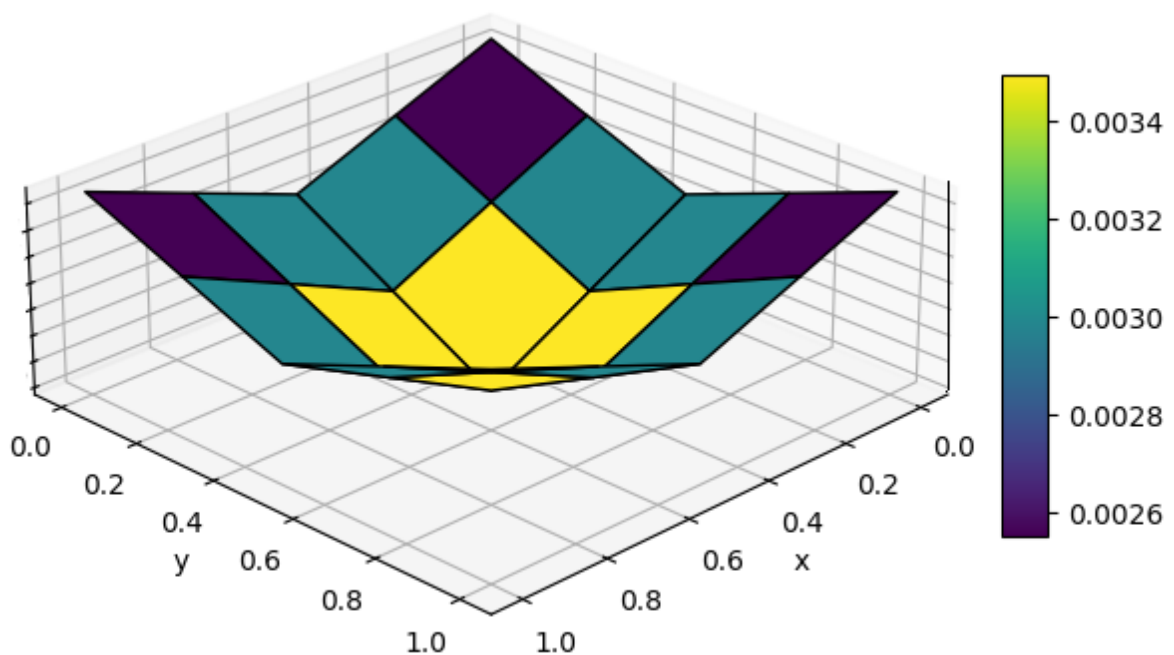
j	$U_{0,j}$	$U_{1,j}$	$U_{2,j}$	$U_{3,j}$	$U_{4,j}$
0	0	0	0	0	0
1	0	0.00213622	0.00292968	0.00213622	0
2	0	0.00292968	0.0402831	0.00292968	0
3	0	0.00213622	0.00292968	0.00213622	0
4	0	0	0	0	0

(Աղյուսակ 6.3)-ում ներկայացված է յուրաքանչյուր 500 քայլ հետո $Loss$ -ի արժեքը, որը գնալով (մինչև 1000-րդ քայլը նվազում է, այնուհետև չի փոփոխվում) նվազում է, և $Loss \rightarrow 0$.

Աղյուսակ 6.3

Քայլ	<i>Loss</i>
0	$3.516 * 10^{-2}$
500	$8.526 * 10^{-14}$
1000	$6.819 * 10^{-14}$
1500	$6.819 * 10^{-14}$
2000	$6.819 * 10^{-14}$
2500	$6.819 * 10^{-14}$
3000	$6.819 * 10^{-14}$
3500	$6.819 * 10^{-14}$

Ինչպես տեսնում ենք 2 մեթոդների դեպքում էլ ստացվում է համարյա նույն արժեքները: Բայց այն կարող է շատ տարբերվել երբ ցանցը բաժանում ենք ոչ թե 5*5 մասի, այլ օրինակ 100*100 մասի, կամ `loss.backward()` և `optimizer.step()` քայլերը կրկնում ենք 4000-ի փոխարեն 20000 անգամ, կամ օգտագործում ենք այլ օպտիմալացման ալգորիթմներ, օրինակ Adam optimizer, և այլն: Այսինքն մեթոդի կայունությունը և ճկունությունը կախված է բազմաթիվ գործոններից, որոնք թույլ են տալիս ստանալ խնդրի լուծումը տարբեր ճշտությամբ կամ տարբեր հաշվարկային և ժամանակային ռեսուրսներ ծախսելով:



Նկար 6.4

Պուլասոնի հավասարման լուծումը ավտոմատ մեթոդով իրականացվել է Python ծրագրավորման լեզվի միջոցով: Կից ներկայացված է համապատասխան կոդը.

```
import torch
device = "cpu"
n = 3
h2 = 0.0625
# trainable tensors
U = torch.zeros((n,n), requires_grad=True, device=device)
V = torch.zeros((n,n), requires_grad=True, device=device)
lr = 0.01 # learning rate
epochs = 4000

def laplacian(Z):
    Zp = torch.nn.functional.pad(Z, (1,1,1,1))
    L = torch.zeros_like(Z)
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            L[i,j] = (
                Zp[i+2,j+1] + Zp[i,j+1] +
                Zp[i+1,j+2] + Zp[i+1,j] -
                4*Zp[i+1,j+1] )
    return L

for epoch in range(epochs):
    # forward
    LV = laplacian(V)
    LU = laplacian(U)
    loss = torch.sum((LV - h2)**2) + torch.sum((LU - h2*V)**2)

    # backward
```

```
loss.backward()
# gradient descent step (by hand)
with torch.no_grad():
    U -= lr * U.grad
    V -= lr * V.grad

# reset gradients
U.grad.zero_()
V.grad.zero_()
if epoch % 500 == 0:
    print(f'epoch {epoch}, loss = {loss.item():.3e}')

print("\nFinal V:")
print(V.detach().numpy())
print("\nFinal U:")
print(U.detach().numpy())
```